1. BÓNUSZ

Projektnap-készlet: tervezd meg, mutasd be, nyerj

Kémia labor nélkül · ajándék bónusz

Minden, ami egy sikeres projektnaphoz kell, az ötlettől a zsűrizésig.

- 4 hetes ütemterv
- 10 látványos projekt
- Tablóterv
- Feliratok
- Zsűrizési szempontsor

BEVEZETŐ

ÍGY HASZNÁLD A KÉSZLETET

A projektnapon a diákok csoportokban egy saját kérdést vizsgálnak meg a csomag egyik kísérletével, és az eredményt tablón mutatják be. A készlet négy hét alatt végigvezet a felkészülésen.

1. **Ütemterv.** Hétről hétre leírja, mi a tanár és mi a diákok feladata.

2. **10 projektlap.** Mindegyik egy kártyára épül, és megadja a kérdést, a változtatandó tényezőt és a mérendő adatot.

3. **Tablóterv és feliratok.** Egységes, jól olvasható bemutatók, kevés munkával.

4. **Zsűrizési szempontsor.** Átlátható pontozás, amelyet a diákok előre megismernek.

AZ ARANYSZABÁLY

Egyszerre csak egy tényezőt változtassatok, minden mást hagyjatok ugyanúgy. Így lesz a kísérletből valódi vizsgálat.

ÜTEMTERV

4 HÉT A PROJEKTNAPIG

HÉT	A TANÁR FELADATA	A DIÁKOK FELADATA
1. hét	Csoportok alakítása (3–4 fő), a 10 projekt bemutatása, választás.	Elolvassák a projektlapot és a kísérleti kártyát, megfogalmazzák a kérdést és a hipotézist.
2. hét	Anyaglista ellenőrzése, a 2. bónusz ellenőrzőlistája.	Elvégzik az első próbát, és legalább 3 mérést rögzítenek a megfigyelési lapon.
3. hét	Rövid egyéni konzultáció csoportonként (5 perc).	Megismétlik a mérést, táblázatba és grafikonba rendezik az adatokat, fotókat készítenek.
4. hét	A tablók és a feliratok kiosztása, a zsűri felkérése.	Elkészítik a tablót, 3 perces bemutatót gyakorolnak, és megtartják a projektnapot.

TIPP

A projektnapot tedd egy dupla órára vagy egy délutánra: csoportonként 3 perc bemutató és 2 perc kérdés.

1. PROJEKT

MELYIK KATALIZÁTOR A LEGGYORSABB?



Alapkísérlet: **Elefántfogkrém** (4. kötet, 3. oldal)

AMIT VÁLTOZTATTOK
az élesztő mennyisége (½, 1 és 2 teáskanál)

AMIT MÉRTEK
a hab magassága 10 másodperc után (cm)

AMIT NEM VÁLTOZTATTOK
minden más: ugyanaz az edény, ugyanaz a mennyiség, ugyanaz a hely.

ANYAGOK EGY PRÓBÁHOZ

- **100 ml** 3%-os hidrogén-peroxid
- **7 g** szárított élesztő
- **3 ek** langyos víz
- **1 ek** mosogatószer
- **néhány csepp** ételfesték
- **1 db** műanyag palack és tálca

ÖTLET A BEMUTATÓHOZ

- Mutassátok be élőben az alapkísérletet.
- Grafikon: a változtatott tényező az x tengelyen, a mért adat az y tengelyen.
- Fotósor a három próbáról.

⚠ Csak 3%-os hidrogén-peroxidot használjatok, és viseljetek védőszemüveget. A habot ne kenjétek bőrre, a végén öntsétek a lefolyóba.

2. PROJEKT

MITŐL LESZ NAGYOBB A KITÖRÉS?



Alapkísérlet: **Szódabikarbóna-vulkán** (3. kötet, 5. oldal)

AMIT VÁLTOZTATTOK
az ecet és a szódabikarbóna aránya

AMIT MÉRTEK
a kifolyó hab térfogata (ml, mérőpohárral)

AMIT NEM VÁLTOZTATTOK
minden más: ugyanaz az edény, ugyanaz a mennyiség, ugyanaz a hely.

ANYAGOK EGY PRÓBÁHOZ

- **2 ek** szódabikarbóna
- **150 ml** háztartási ecet
- **1 tk** mosogatószer
- **néhány csepp** piros ételfesték
- **1 db** kis műanyag palack
- **1 db** tálca és gyurma a kúphoz

ÖTLET A BEMUTATÓHOZ

- Mutassátok be élőben az alapkísérletet.
- Grafikon: a változtatott tényező az x tengelyen, a mért adat az y tengelyen.
- Fotósor a három próbáról.

⚠ Tálca fölött dolgozzatok, és viseljetek védőszemüveget. Az ecet csípi a szemet; ha belefröccsen, bő vízzel öblítsétek ki.

3. PROJEKT

HOGYAN LASSÍTHATÓ A LÁVALÁMPA?



Alapkísérlet: **Házi lávalámpa** (1. kötet, 7. oldal)

AMIT VÁLTOZTATTOK
a víz hőmérséklete (hideg, szobahőmérsékletű, langyos)

AMIT MÉRTEK
a buborékok száma 1 perc alatt

AMIT NEM VÁLTOZTATTOK
minden más: ugyanaz az edény, ugyanaz a mennyiség, ugyanaz a hely.

ANYAGOK EGY PRÓBÁHOZ

- **1 db** magas üvegpohár vagy palack
- **300 ml** étolaj
- **100 ml** víz
- **néhány csepp** ételfesték
- **1 db** pezsgőtabletta (C-vitamin)

ÖTLET A BEMUTATÓHOZ

- Mutassátok be élőben az alapkísérletet.
- Grafikon: a változtatott tényező az x tengelyen, a mért adat az y tengelyen.
- Fotósor a három próbáról.

⚠ A pohár olajos lesz, ezért tálcán dolgozzatok. A végén az olajat ne öntsétek a lefolyóba: gyűjtsétek egy zárható üvegbe.

4. PROJEKT

HOL NŐNEK A LEGNAGYOBB KRISTÁLYOK?



Alapkísérlet: **Sókristályok madzagon** (4. kötet, 5. oldal)

AMIT VÁLTOZTATTOK
a hely hőmérséklete (hűtő, szoba, ablakpárkány)

AMIT MÉRTEK
a kristálysor hossza naponta (mm)

AMIT NEM VÁLTOZTATTOK
minden más: ugyanaz az edény, ugyanaz a mennyiség, ugyanaz a hely.

ANYAGOK EGY PRÓBÁHOZ

- **250 ml** forró csapvíz
- **kb. 90 g** konyhasó (jódozatlan)
- **1 db** befőttesüveg
- **30 cm** pamutfonal
- **1 db** ceruza
- **1 db** gemkapocs (nehezéknek)

ÖTLET A BEMUTATÓHOZ

- Mutassátok be élőben az alapkísérletet.
- Grafikon: a változtatott tényező az x tengelyen, a mért adat az y tengelyen.
- Fotósor a három próbáról.

⚠ A forró vizes lépést a tanár végzi. Az üveget tegyétek olyan helyre, ahol nem lökik meg. A sóoldatot ne kóstoljátok meg.

5. PROJEKT

HÁNY CITROM KELL EGY LED-HEZ?



Alapkísérlet: **Citromelem** (3. kötet, 11. oldal)

AMIT VÁLTOZTATTOK
a sorba kötött citromok száma (1–4)

AMIT MÉRTEK
világít-e a LED, és milyen erősen

AMIT NEM VÁLTOZTATTOK
minden más: ugyanaz az edény, ugyanaz a mennyiség, ugyanaz a hely.

ANYAGOK EGY PRÓBÁHOZ

- **4 db** citrom
- **4 db** horganyzott szög
- **4 db** rézdrót-darab, 5 cm
- **5 db** krokodilcsipeszes vezeték
- **1 db** piros LED

ÖTLET A BEMUTATÓHOZ

- Mutassátok be élőben az alapkísérletet.
- Grafikon: a változtatott tényező az x tengelyen, a mért adat az y tengelyen.
- Fotósor a három próbáról.

⚠ A szögek hegyesek, óvatosan szúrjátok be őket. A kísérlet után a citromokat ne egyétek meg, dobjátok ki őket.

6. PROJEKT

MELYIK SZŰRŐ TISZTÍT A LEGJOBBAN?



Alapkísérlet: **Házi vízszűrő-kihívás** (5. kötet, 3. oldal)

AMIT VÁLTOZTATTOK
a rétegek sorrendje és vastagsága

AMIT MÉRTEK
a szűrt víz tisztasága egy 1–5-ös skálán

AMIT NEM VÁLTOZTATTOK
minden más: ugyanaz az edény, ugyanaz a mennyiség, ugyanaz a hely.

ANYAGOK EGY PRÓBÁHOZ

- **1 db** 1,5 literes műanyag palack
- **1 bögre** kavics
- **1 bögre** homok
- **2 ek** aktív szén (porrá törve)
- **2 db** vattakorong
- **500 ml** zavaros víz (víz + föld)

ÖTLET A BEMUTATÓHOZ

- Mutassátok be élőben az alapkísérletet.
- Grafikon: a változtatott tényező az x tengelyen, a mért adat az y tengelyen.
- Fotósor a három próbáról.

⚠ A szűrt víz nem iható: a szűrő a baktériumokat nem távolítja el. A palackot felnőtt vágja el.

7. PROJEKT

MEGJÓSOLHATÓ A RÉTEGEK SORRENDJE?



Alapkísérlet: **Ötrétegű sűrűségoszlop** (1. kötet, 5. oldal)

AMIT VÁLTOZTATTOK
a folyadékok sorrendje az öntéskor

AMIT MÉRTEK
a rétegek helye és a tárgyak lebegési szintje

AMIT NEM VÁLTOZTATTOK
minden más: ugyanaz az edény, ugyanaz a mennyiség, ugyanaz a hely.

ANYAGOK EGY PRÓBÁHOZ

- **50 ml** méz
- **50 ml** mosogatószer
- **50 ml** víz kék ételfestékkel
- **50 ml** étolaj
- **50 ml** izopropil-alkohol, piros festékkel
- **1 db** magas, keskeny üvegpohár

ÖTLET A BEMUTATÓHOZ

- Mutassátok be élőben az alapkísérletet.
- Grafikon: a változtatott tényező az x tengelyen, a mért adat az y tengelyen.
- Fotósor a három próbáról.

⚠ Az izopropil-alkohol gyúlékony: ne legyen láng a közelben. A folyadékokból ne igyatok, a maradékot papírtörlővel itassátok fel, és dobjátok a szemetesbe.

8. PROJEKT

MILYEN SAVAS A KONYHÁNK?



Alapkísérlet: **Lilakáposzta pH-indikátor** (3. kötet, 4. oldal)

AMIT VÁLTOZTATTOK
a vizsgált háztartási folyadék

AMIT MÉRTEK
a lilakáposzta-lé színe és a becsült pH

AMIT NEM VÁLTOZTATTOK
minden más: ugyanaz az edény, ugyanaz a mennyiség, ugyanaz a hely.

ANYAGOK EGY PRÓBÁHOZ

- **¼ fej** lilakáposzta
- **500 ml** forró víz
- **6 db** átlátszó pohár
- **1–1 ek** citromlé, ecet, szódabikarbóna, mosószer

ÖTLET A BEMUTATÓHOZ

- Mutassátok be élőben az alapkísérletet.
- Grafikon: a változtatott tényező az x tengelyen, a mért adat az y tengelyen.
- Fotósor a három próbáról.

⚠ A forró vizet felnőtt öntse. A mosószeres oldat ne kerüljön szembe; ha mégis, bő vízzel öblítsétek ki.

9. PROJEKT

MITŐL LESZ HAJLÉKONY A BIOMŰANYAG?



Alapkísérlet: **Bioműanyag keményítőből** (2. kötet, 20. oldal)

AMIT VÁLTOZTATTOK
a glicerin mennyisége

AMIT MÉRTEK
a kész lap hajlékonysága (hajlítási próba)

AMIT NEM VÁLTOZTATTOK
minden más: ugyanaz az edény, ugyanaz a mennyiség, ugyanaz a hely.

ANYAGOK EGY PRÓBÁHOZ

- **1 ek** kukoricakeményítő
- **4 ek** víz
- **1 tk** háztartási ecet
- **1 tk** glicerin (gyógyszertár)
- **1 db** kis lábas és fakanál
- **1 db** sütőpapír

ÖTLET A BEMUTATÓHOZ

- Mutassátok be élőben az alapkísérletet.
- Grafikon: a változtatott tényező az x tengelyen, a mért adat az y tengelyen.
- Fotósor a három próbáról.

⚠ A melegítést a tanár végzi. A forró massza ráéghet a bőrre, ezért csak kihűlve nyúljatok hozzá.

10. PROJEKT

MENNYI IVÓVIZET AD A NAP?



Alapkísérlet: **Napenergiás lepárló** (5. kötet, 17. oldal)

AMIT VÁLTOZTATTOK
a fólia alatti tál színe és mérete

AMIT MÉRTEK
az összegyűlt víz mennyisége 3 óra alatt (ml)

AMIT NEM VÁLTOZTATTOK
minden más: ugyanaz az edény, ugyanaz a mennyiség, ugyanaz a hely.

ANYAGOK EGY PRÓBÁHOZ

- **1 db** nagy, széles tál
- **500 ml** víz ételfestékkel és földdel
- **1 db** kis pohár
- **1 db** háztartási fólia
- **1 db** kis kavics
- **1 db** befőttesgumi

ÖTLET A BEMUTATÓHOZ

- Mutassátok be élőben az alapkísérletet.
- Grafikon: a változtatott tényező az x tengelyen, a mért adat az y tengelyen.
- Fotósor a három próbáról.

⚠ A lepárolt vizet ne igyátok meg, mert az edények nem steril tisztaságúak. A tálat vízszintes helyre tegyétek, és ne álljatok sokáig a tűző napon.

TABLÓTERV

ÍGY ÉPÜLJÖN FEL A TABLÓ

Egy nagy (A1 vagy két A2-es) kartonlap, balról jobbra és fentről lefelé olvasva.

CÍM
a projekt kérdése

HIPOTÉZIS
mit várunk és miért

ANYAGOK
lista mennyiségekkel

MÓDSZER
a lépések röviden

EREDMÉNYEK
táblázat és grafikon

FOTÓK
a kísérlet 3–4 pillanata

KÖVETKEZTETÉS
igazolódott-e a hipotézis

TOVÁBBLÉPÉS
mit vizsgálnánk még

OLVASHATÓSÁG

- A cím 3 méterről is olvasható legyen.
- Kevés szöveg, sok kép és grafikon.
- Minden adat mellett a mértékegység.

FELIRATOK

VÁGD KI, RAGASZD FEL

KUTATÁSI KÉRDÉS

HIPOTÉZIS

ANYAGOK

MÓDSZER

EREDMÉNYEK

KÖVETKEZTETÉS

ZSŰRIZÉS

ZSŰRIZÉSI SZEMPONTSOR

Szempontonként 0–4 pont, összesen legfeljebb 24 pont. Oszd ki előre a csoportoknak.

SZEMPONT	MIT NÉZÜNK?	0	1	2	3	4
Kutatási kérdés és hipotézis	Világos, vizsgálható kérdés; indokolt előrejelzés.					
Tervezés	Egy tényezőt változtattak, a többit állandó értéken tartották.					
Adatok	Legalább 3 mérés, táblázat, grafikon, mértékegységek.					
Magyarázat	A tudományos háttér helyes, a kártya fogalmait használják.					
Bemutató és tabló	Áttekinthető, időben marad, jól válaszol a kérdésekre.					
Csapatmunka és biztonság	Mindenki szerepet kapott, a biztonsági szabályokat betartották.					
Összesen						/ 24

0 = hiányzik · 1 = kezdetleges · 2 = részben megfelel · 3 = jó · 4 = kiváló

Csoport: _____ **Zsűritag:** _____

KÖVETKEZŐ LÉPÉS

1. **Válaszd ki a projektnap dátumát** és számolj vissza négy hetet az ütemtervvel.

2. **Nyomtasd ki a 10 projektlapot** és hagyd, hogy a csoportok válasszanak.

3. **Oszd ki a megfigyelési lapokat** az 5. bónuszból: ezekbe kerülnek a mérések.

4. **A projektnap után** tedd ki a legjobb tablókat a folyosóra.